Le positionnement GNSS

Didier DONSEZ

Grenoble INP UGA
Polytech Grenoble + LIG/DRAKKAR

Ce support est sous licence CC BY-NC-SA 4.0

Site compagnon

https://github.com/CampusIoT/tutorial/edit/master/mpls-gnss/

Ce support est sous licence CC BY-NC-SA 4.0

Sommaire

PNT

GNSS

GNSS RTK

PNT et Cybersécurité

Passons à la pratique

Les services PNT

Positionnement 📍

Navigation 🧭

Temps (Timing) ⏰

Temps ⏰ → **P**ositionnement 📍 → **N**avigation 🧭

⚠️ *RTLS : Realtime Location Service*

Le temps (timing) ⏰

Horloge locale (oscillateur)

XO (VCO, TCXO, OCXO …), Atomic Clock (dont CSAC)

Dérive des oscillateurs (XO) locaux

“Horloges” réseaux

- Horloge centralisée
  - NTP, PTP, White Rabbit
- Horloge distribuée
  - Constellations GNSS

Le positionnement

Position

- x, y, z, latitude, longitude, altitude, vitesse, cap …

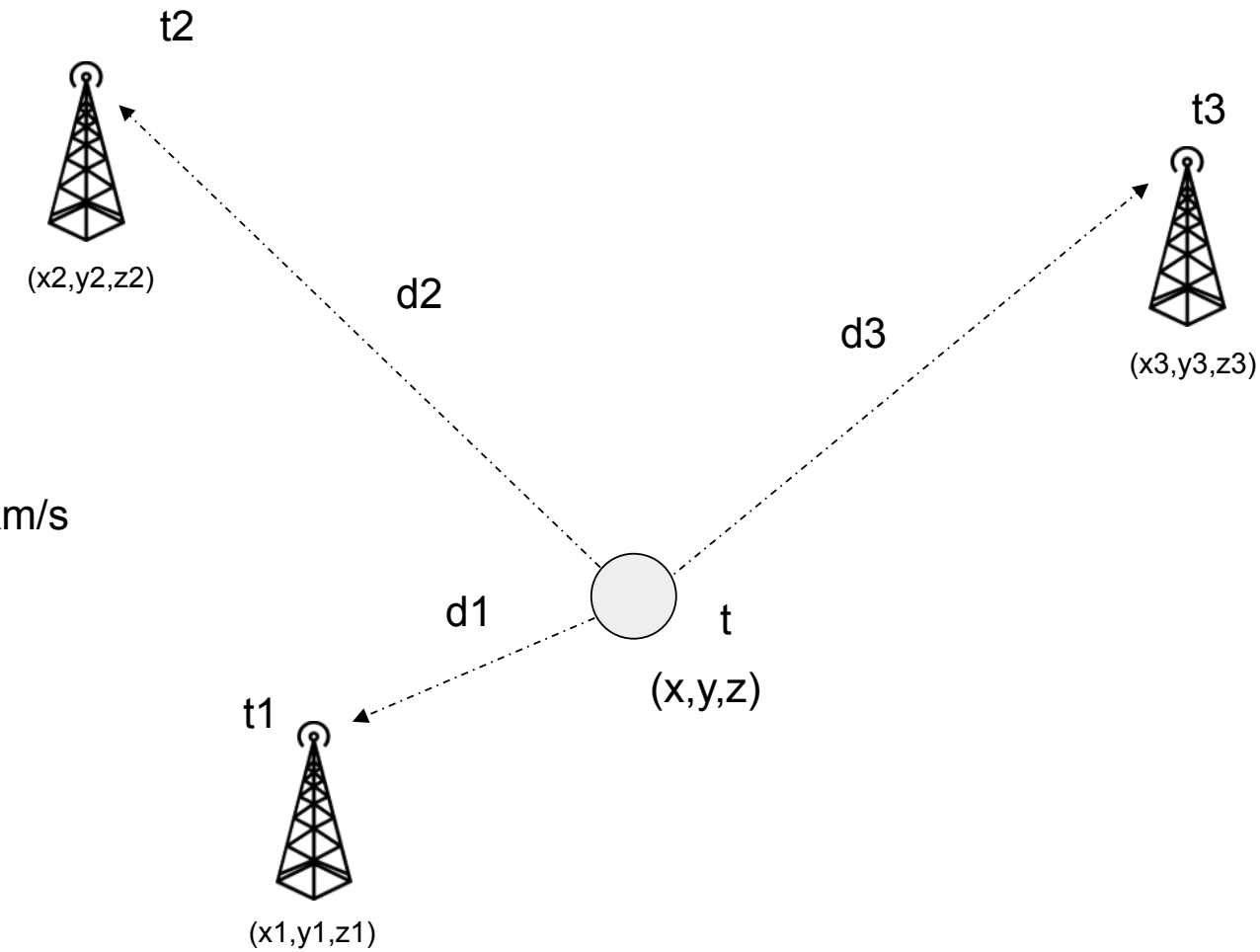
Moyens

- Diffusion d’une date locale par un émetteur
- Estampillage de la date d’arrivée des messages
- Centrale inertielle (IMU)
- Analyse d’images (profil montagne …)

Algorithmes

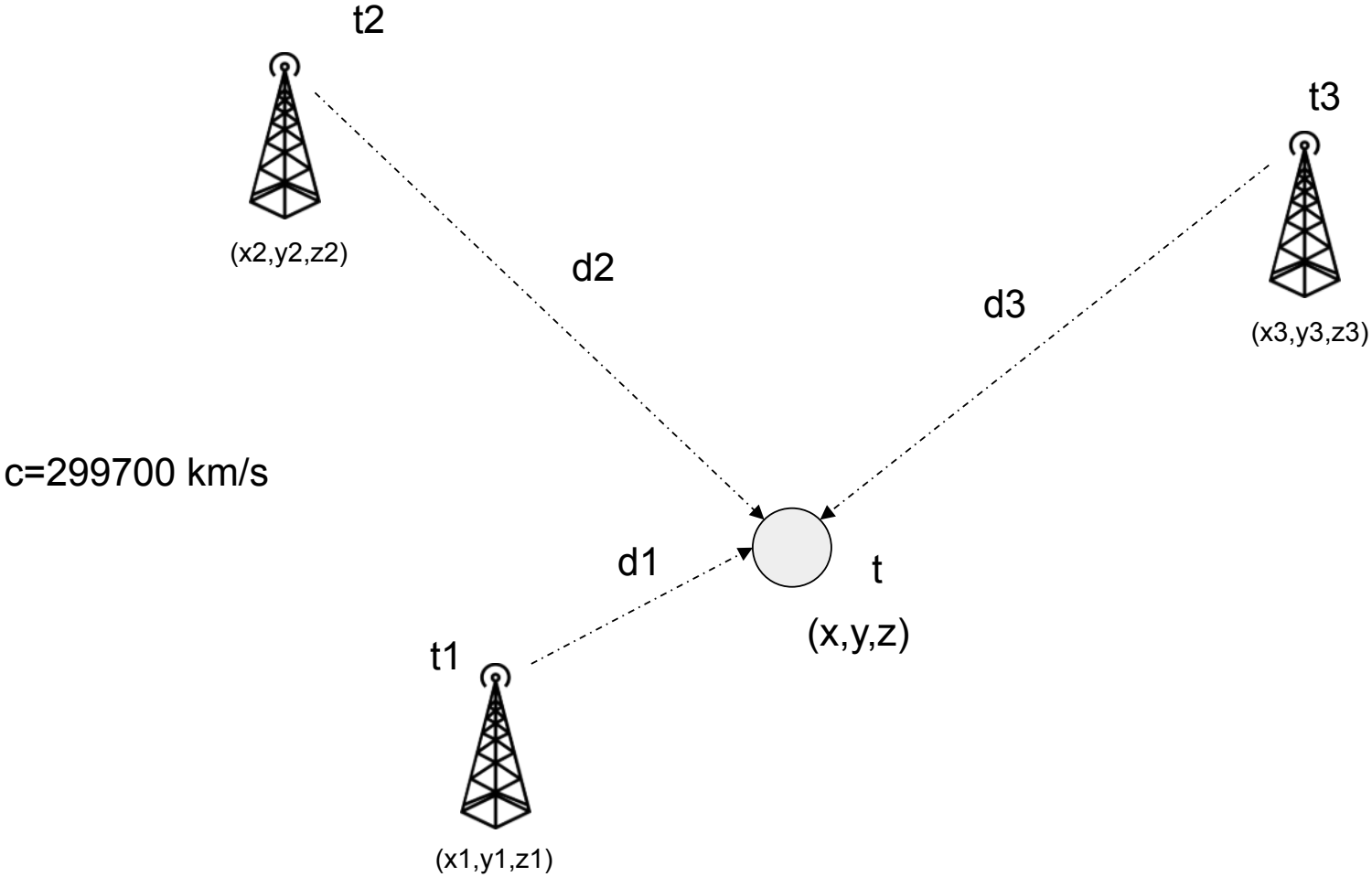
- TDOA (Time Differential on Arrival)
- AoA (Angle of Arrival)
- TWR (Two Way Ranging) ou RTToF (Round Trip Time of Flight)
- Doppler

Time Difference on Arrival (TDoA)

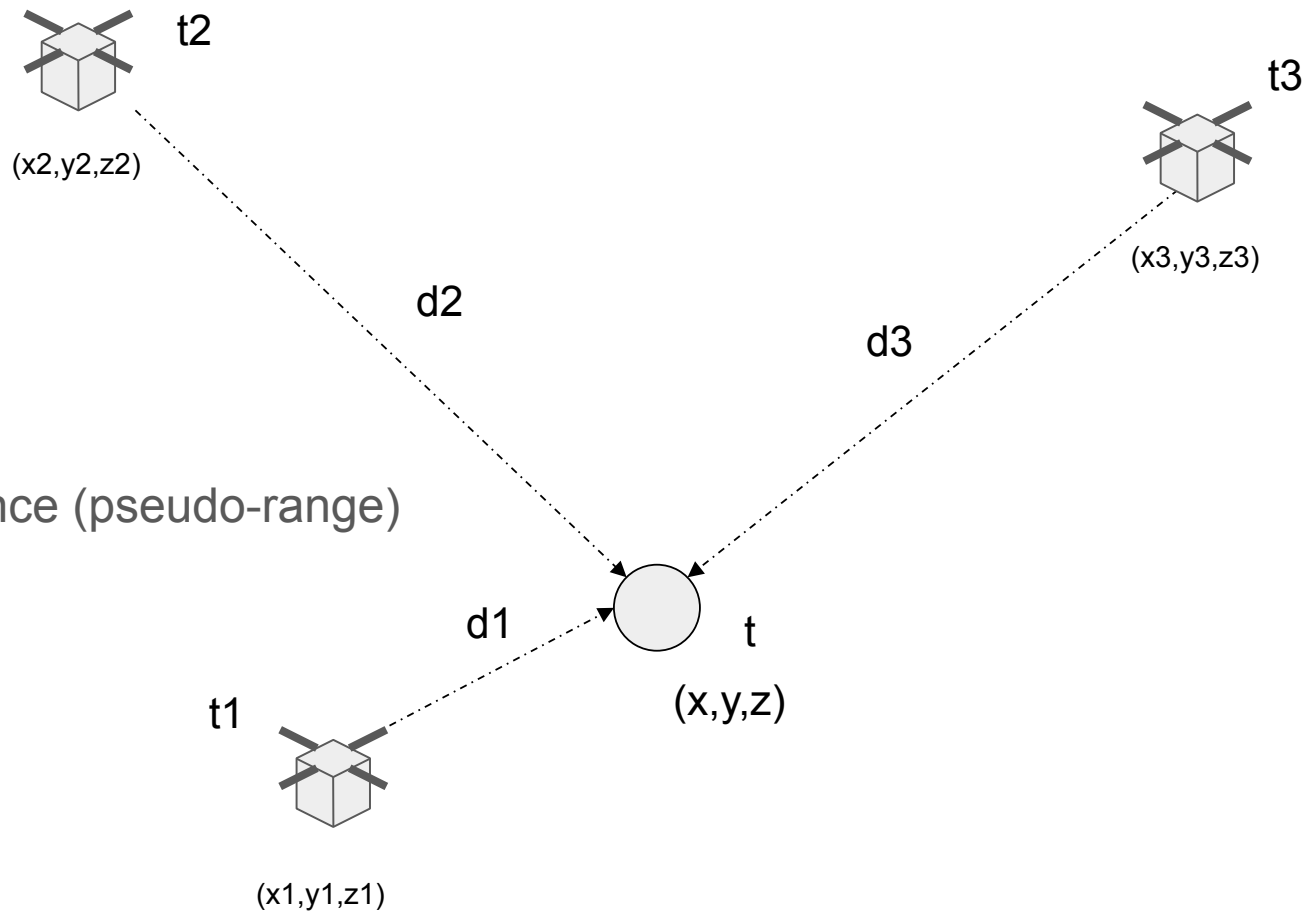


c=299700 km/s

Time Difference on Arrival (TDoA)



Time Difference on Arrival (TDoA)



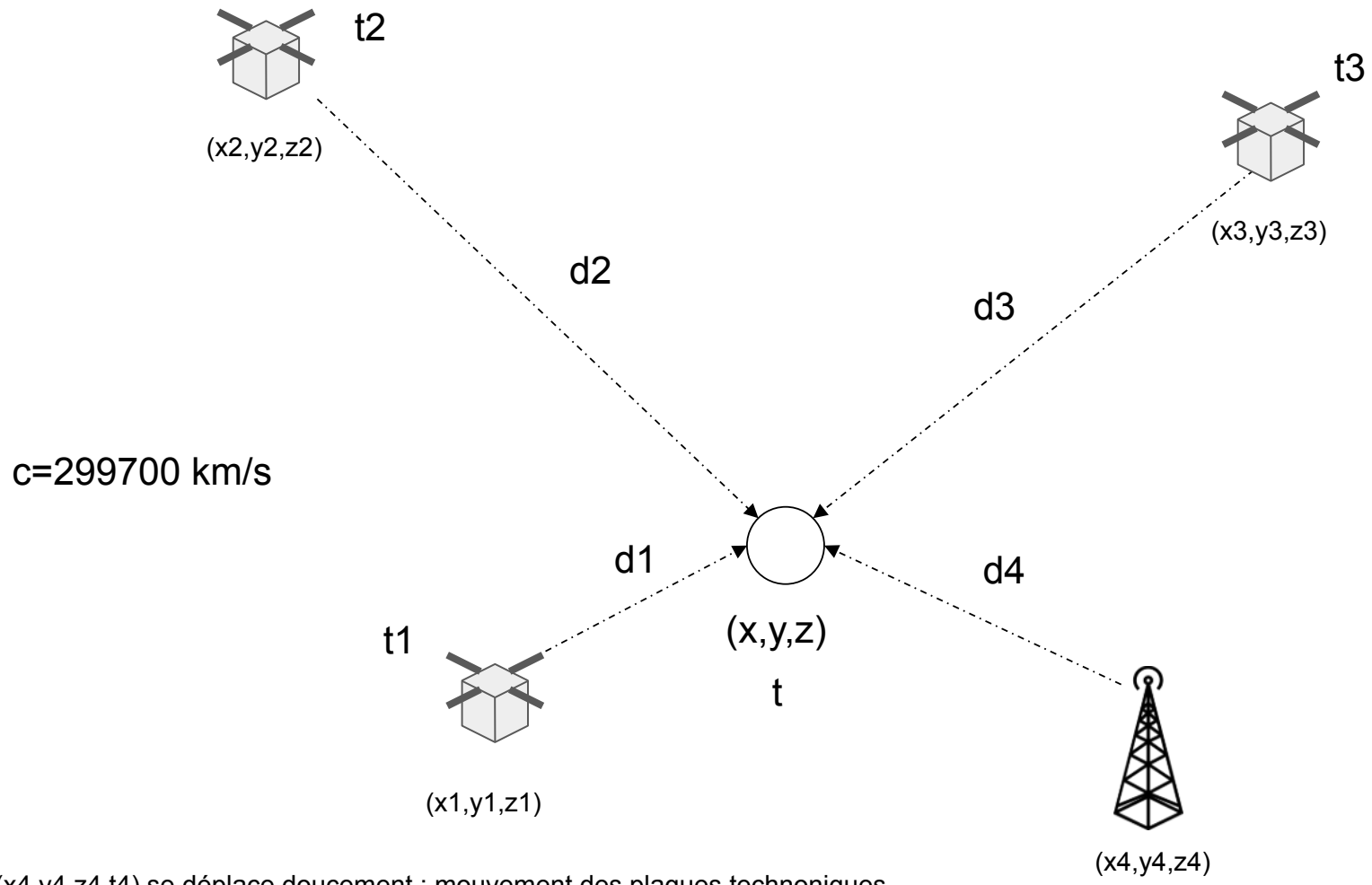
pseudo-distance (pseudo-range)

di = (t - ti) / c

c=299700 km/s

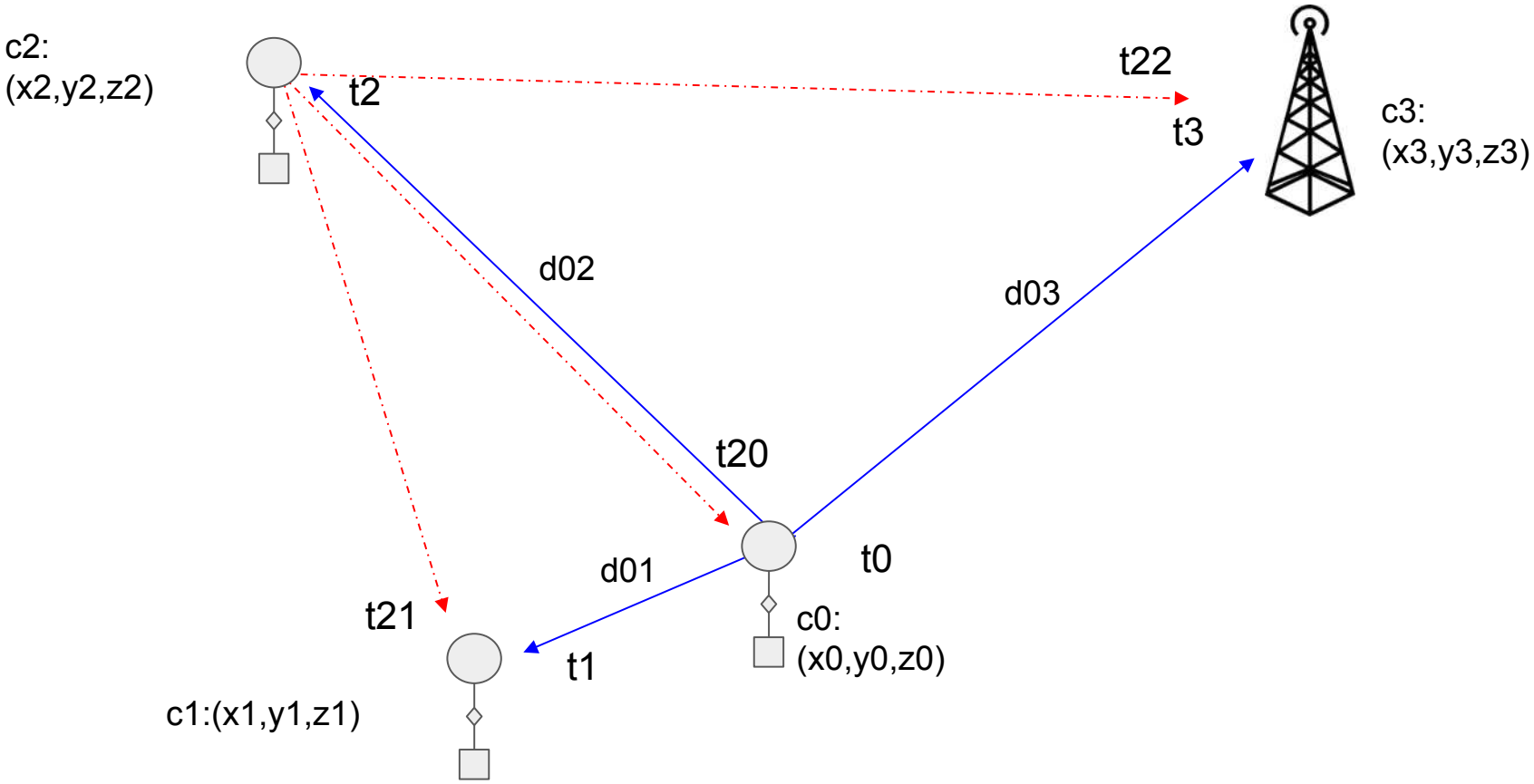
(xi,yi,zi,ti) est déterminé à partir des éphémérides du satellite

Time Difference on Arrival (TDoA)



⚠️ (x4,y4,z4,t4) se déplace doucement : mouvement des plaques technoniques …

TWR (Two Way Ranging) ou RTToF (Round Trip Time of Flight)



v=299700 km/s

La navigation

Objectif : Trajectoire(s)/Chemin(s) d'un point A à un point B (+ temps de parcours)

en évitant

les obstacles ⛰️🌊,

le trafic routier 🚦,

les zones d'interdiction/conflits 🪖,

les jetstreams 🎏

…

au moyen de

Cartes, modèles numériques de terrain, info trafic,
prévisions météo/travaux/grèves …

Domaines d’usage du PNT

- 🚗🚢🛩️ Navigation routière / maritime / aérienne
- 🚜 Agriculture de précision
- 🚴🏃 Sport de précision (dont Pokermon Go)
- 🛩️ Drones
- 🤖 Robotique
- 📦 Logistique
- ⛏️ Prospection minière
- 📡 Télécom et réseaux (temps précis)
- 🌐 Datacentres, 💰 Finance, 🔌 Smart grids, ⚖️ Justice …
- 🌍 Sciences environnementales
- 📟 Internet des Objets (IoT) géolocalisé

Internet des Objets (IoT) et PNT

- Applications
  - Suivi d'assets (logistique, bétail, vol, prisonnier …)
  - Geo fencing
  - Datation d'événement
  - Opérations sur calendrier
  -

invoxia, tractive …

ttgo

adeunis

LR1110 GNSS + Wifi
LoRa tracker

PHILIPPE HUGUEN / AFP

invoxia

abeeway

scooter

https://demo.iot.imag.fr/d/ftd/ftd?orgId=1&var-deveui=0018b20000020ca0&from=1731587847311&to=1731619584624

Les constellations GNSS
(Global Navigation Satellite System)

Un système GNSS

🛰️ Segment spatial

- Constellation de satellites en orbite

🌍 Segment sol

- 📡 Stations de contrôle
- Calcul des orbites
- Synchronisation horloges

📱 Segment utilisateur

- Récepteurs GNSS (multi-constellation)
- Smartphones, véhicules, drones, animaux, IoT, datacentres (source NTP/PTP)

Signaux ✉️ GNSS

Chaque satellite envoie périodiquement des messages qui contiennent :

- Identifiant satellite (PRN)
- Heure d’émission
- Paramètres orbitaux (éphémérides)
- Données de navigation

Le récepteur compare l’heure reçue et son horloge locale.

⚠️ Les éphémérides peuvent être récupérés via un réseau terrestre (AGPS)

Calcul de la position par multi-latération

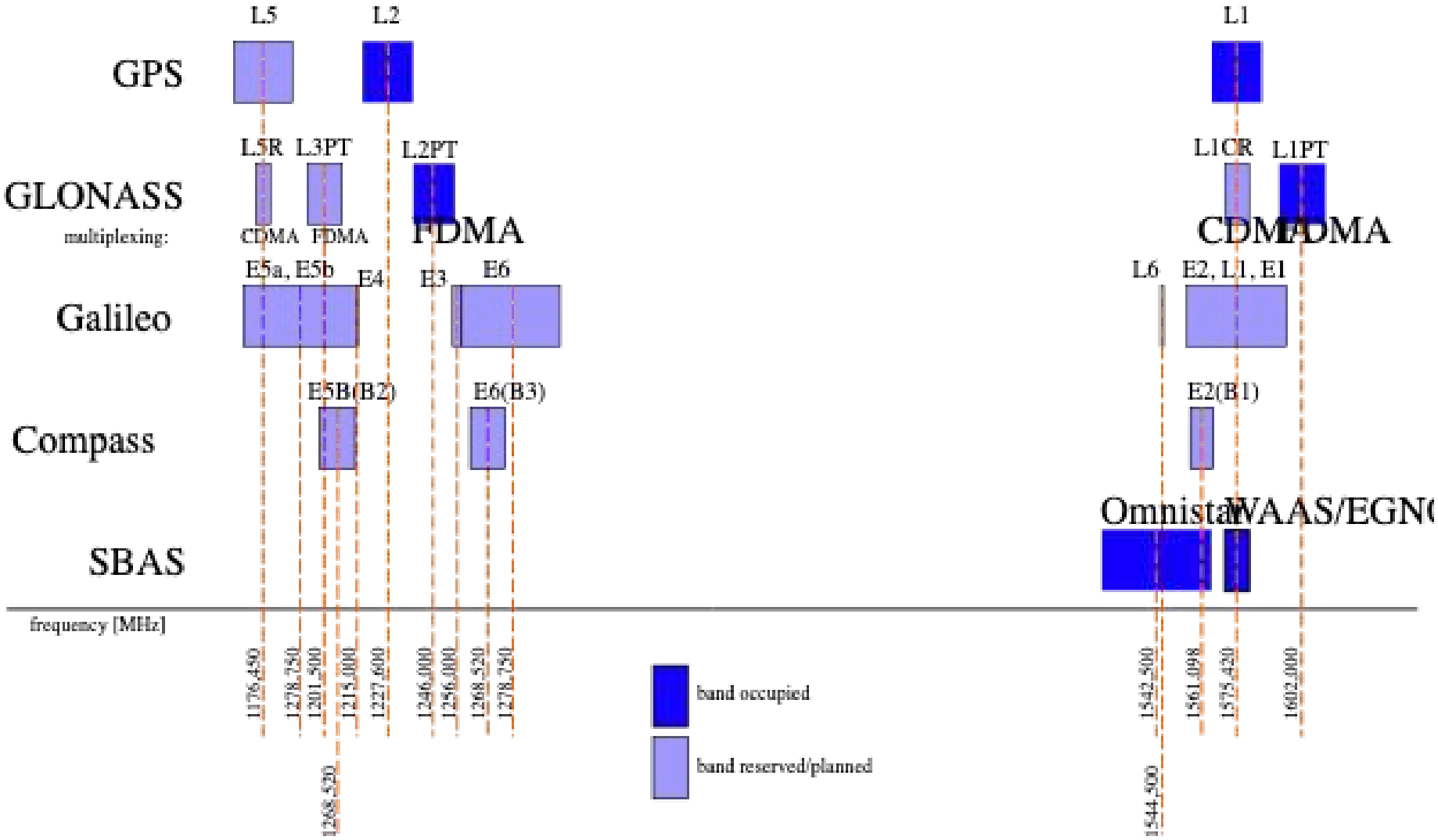
- 1 satellite → sphère possible
- 2 satellites → cercle
- 3 satellites → deux points
- 4 satellites → position exacte + horloge

Calcul réalisé localement (module GNSS)
ou déporté (*off loaded*) dans un *cloud*

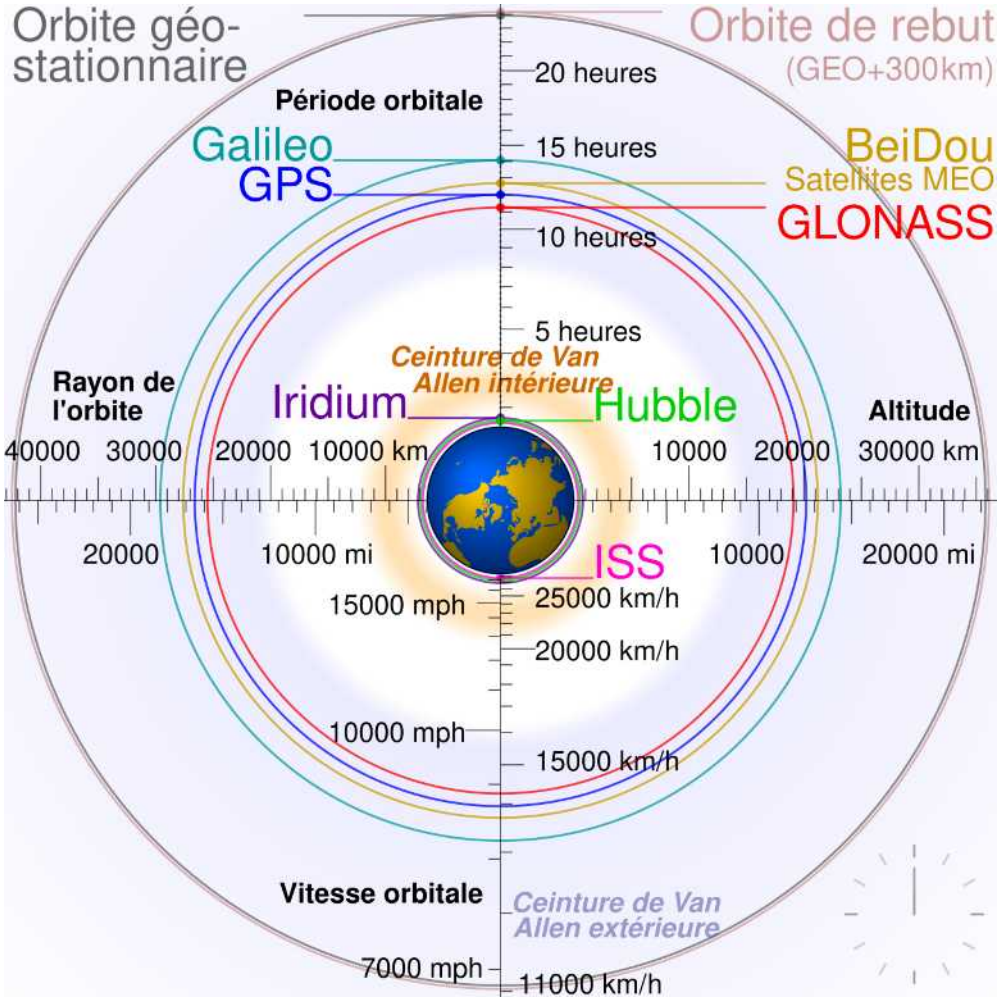
Fréquences 📡 GNSS (L1, L2, L5 …)

Constellation	Bandes et fréquences
Global Positioning System (GPS) 🇺🇸	L1 (1575,42 MHz), L2 (1227,60 MHz) et L5 (1176,45 MHz)
Galileo Positioning System 🇪🇺	E1 (1575,42 MHz), E5 (1176,45 MHz) et E6 (1278,75 MHz)
BDS (BeiDou System) 🇨🇳	B1 (1561,098 MHz), B2 (1207,14 MHz) et B3 (1268,52 MHz)
GLONASS 🇷🇺	L1 (1598,06 MHz), L2 (1242,94 MHz), L3 (1202,025 MHz)
QZSS 🇯🇵	L1 (1575,42 MHz), L2 (1227,60 MHz), L5 (1176,45 MHz) et L6 (1278,75 MHz)
NavIC (IRNSS) 🇮🇳	L5 (1176,45 MHz) et S (2492,03 MHz)

Fréquences GNSS (L1, L2, L5 …)



Les constellations GNSS



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Comparison_satellite_navigation_orbits.svg

Précisions obtenues

Méthode	Précision
Smartphone standard	3 à 10 m
Multi-constellation	1 à 3 m
DGPS / SBAS	< 1 m
RTK	Centimétrique

Sources d’erreurs

Principales perturbations

- Ionosphère
- Troposphère
- Réflexions (multipath)
- Erreurs orbitales
- Dérive horloge
- Obstacles urbains / montagne

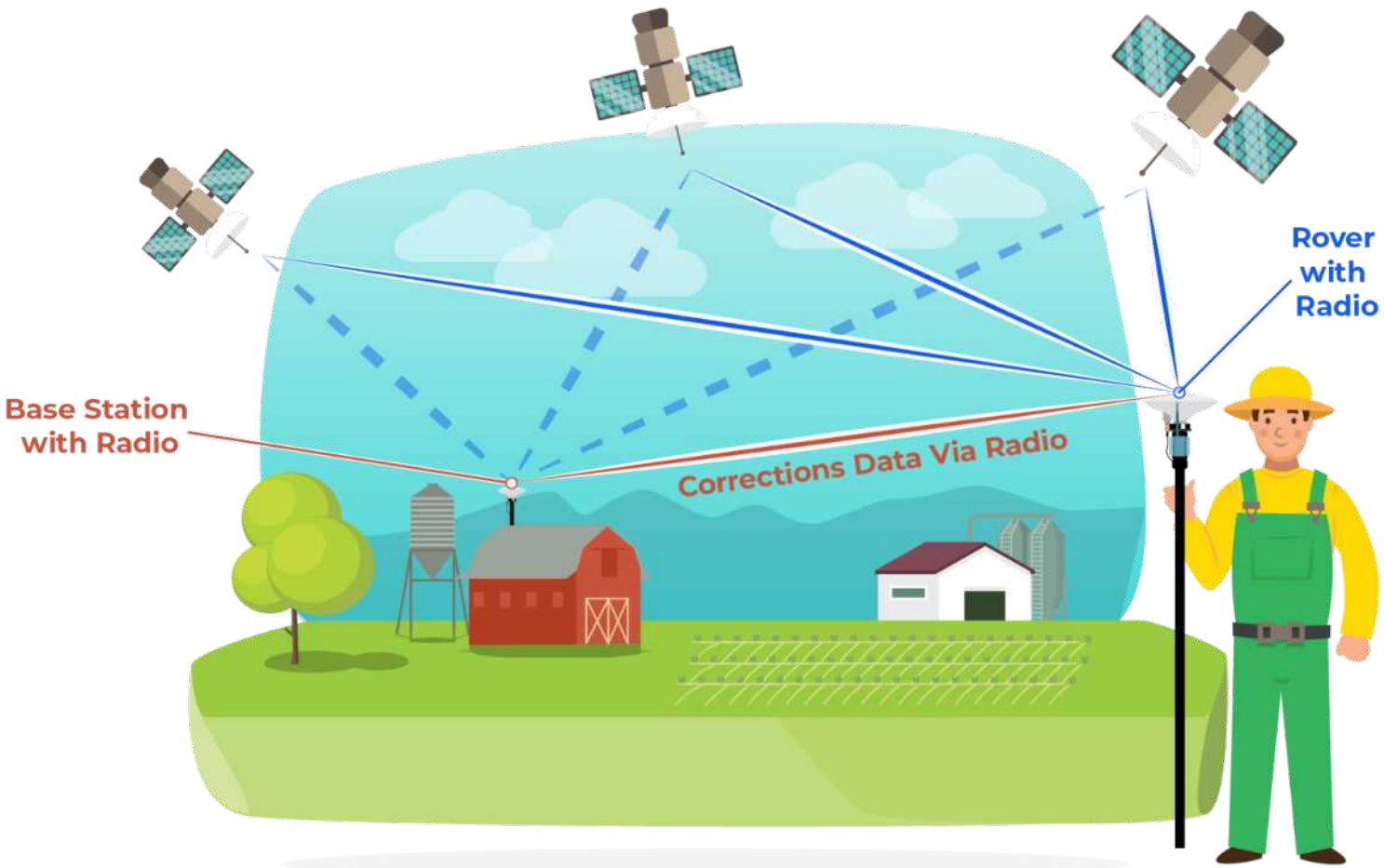
Le GNSS centimétrique ou RTK (Realtime Kinematic)

- Base
  - mesure la différence entre sa position réelle (précise) et la position calculée
- Rover
  - corrige la position calculée à partir des correctifs envoyés par une base “voisine” (<30 kms)
- *Caster (optionnel)*
  - *Rediffuse les correctifs des bases vers les rovers*

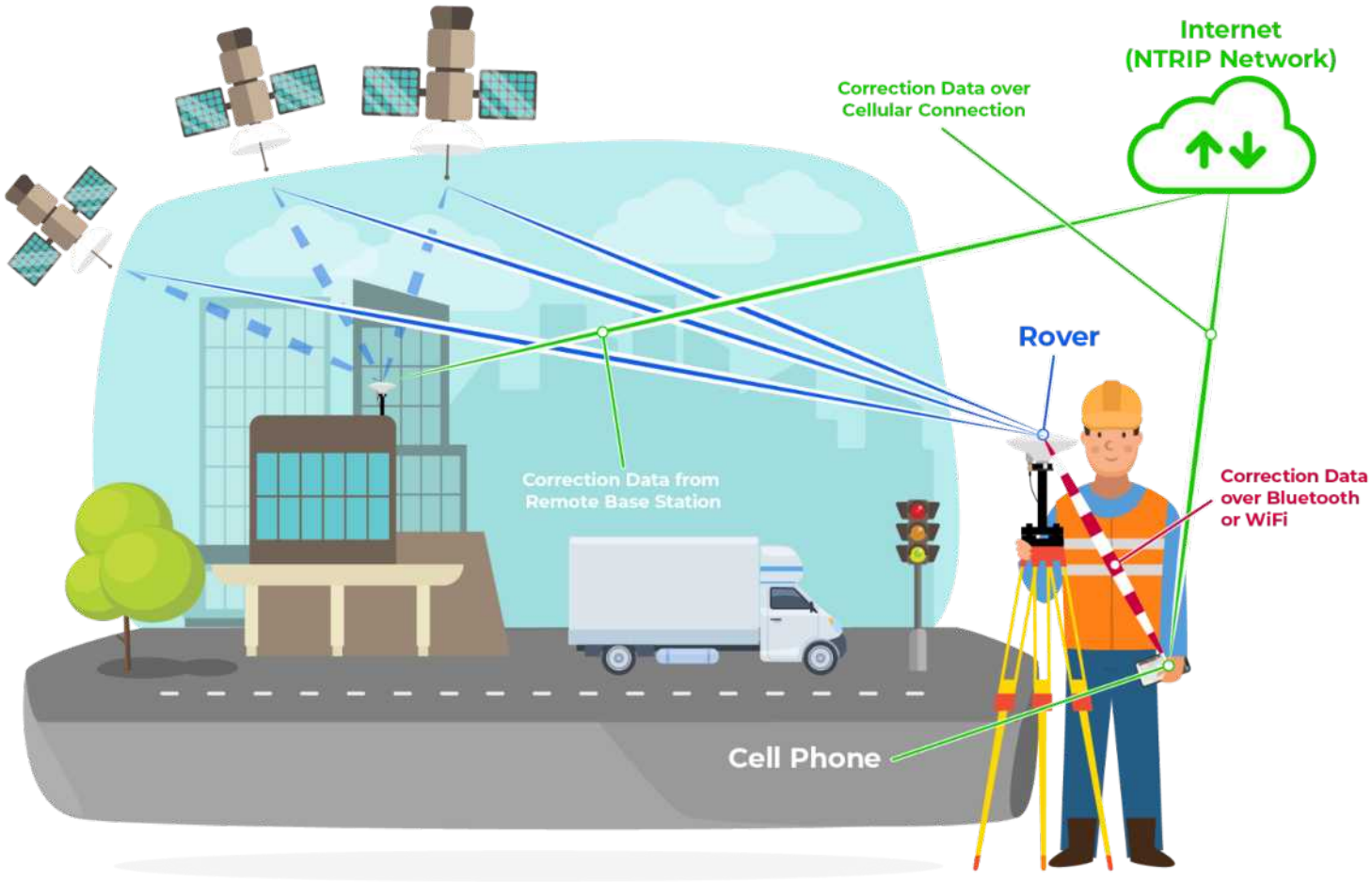
L’accès au caster et le réseau de bases peut être payant 💰

Centipede RTK est un caster et le réseau de bases communautaire

Diffusion des corrections via un lien radio local



Diffusion des corrections via un diffuseur NTRIP (*Centipede*, ….)



Applications RTK

Applications RTK

N.Palix, D. Donsez @ Grenoble + Col du Lautaret

https://hal.science/hal-04786259

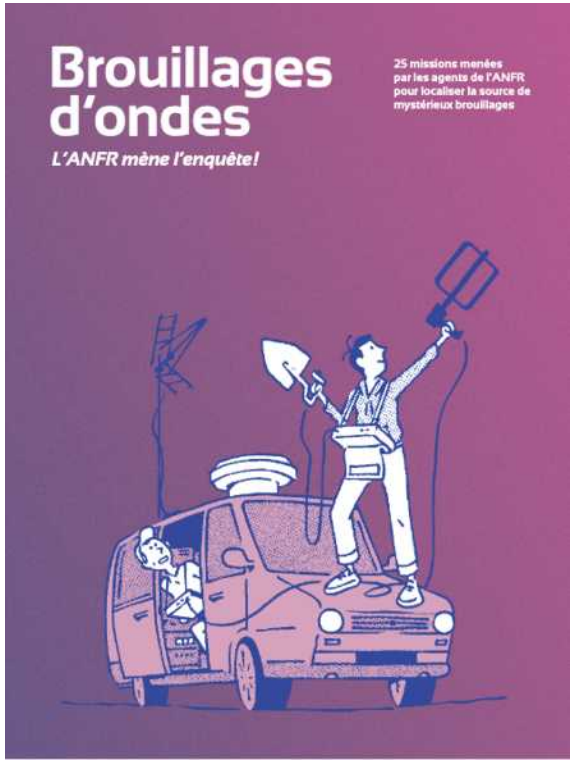
https://github.com/i2hm/micro_climate_station/tree/main/kicad/lc29h_mikrobus

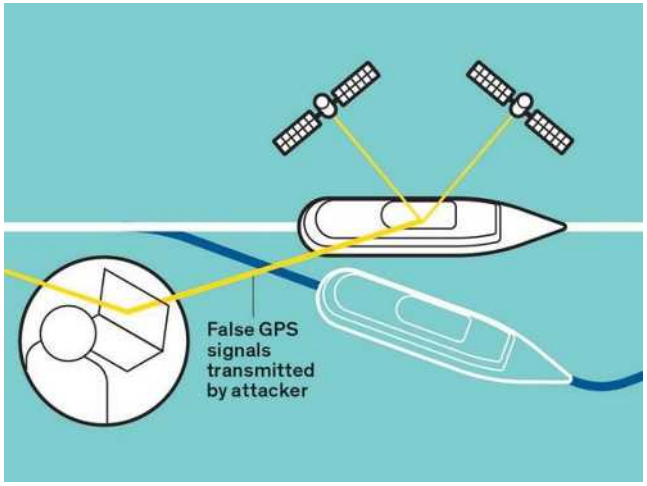
JM Friedt @ Corbel, Svalbard

PNT / GNSS et Cybersécurité

Guerre électronique / Electronic Warfar
Bouillage et Leurrage GNSS

Monsieur et Madame Tout le Monde

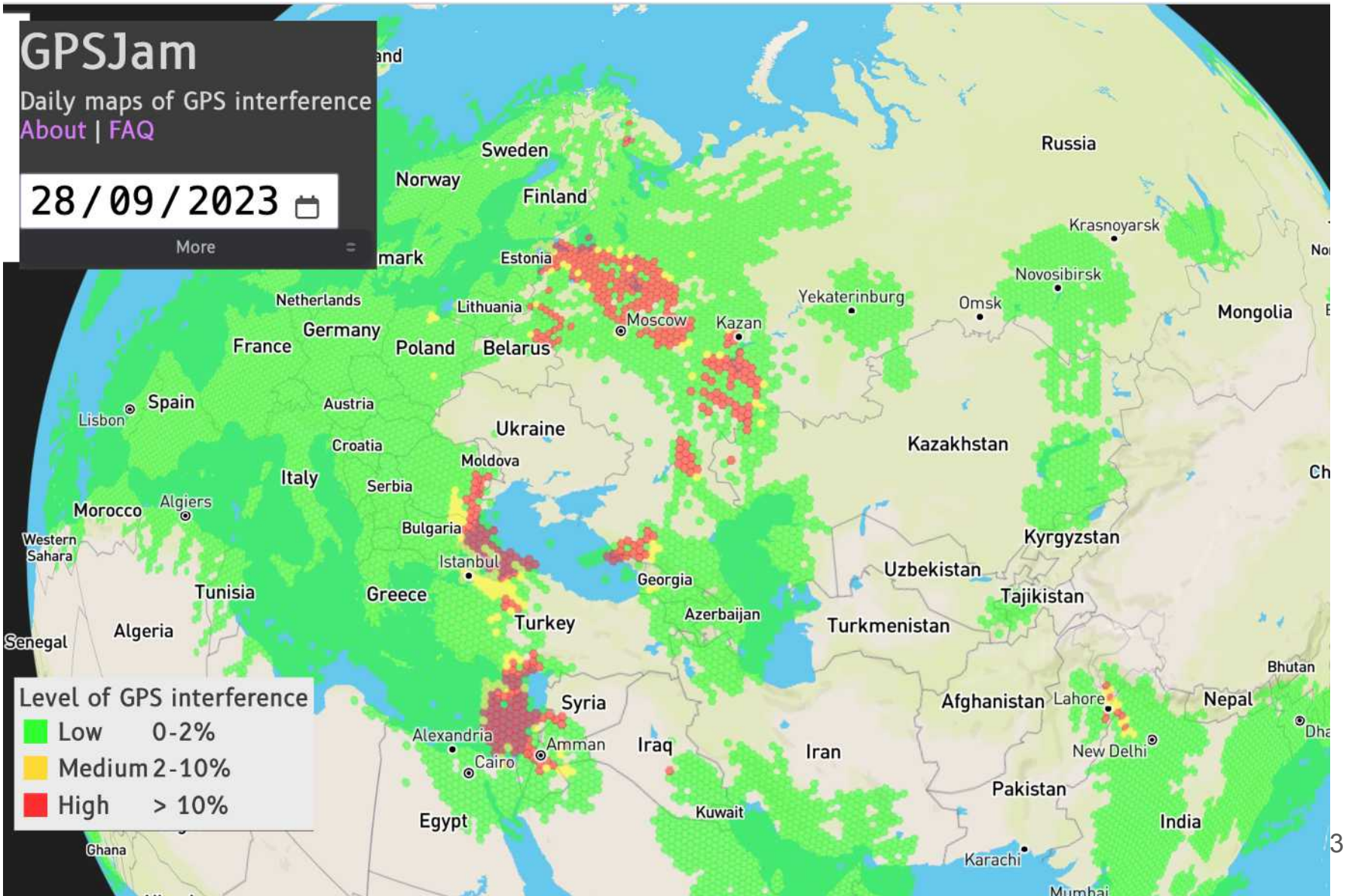




https://youtu.be/ctw9ECgJ8L0

https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/brouillage/ANFR_25_ENQUETES-WEB-HD-2.pdf

GPSJam GPS/GNSS Interference Map https://gpsjam.org/?lat=45.59926&lon=32.14739&z=4.1



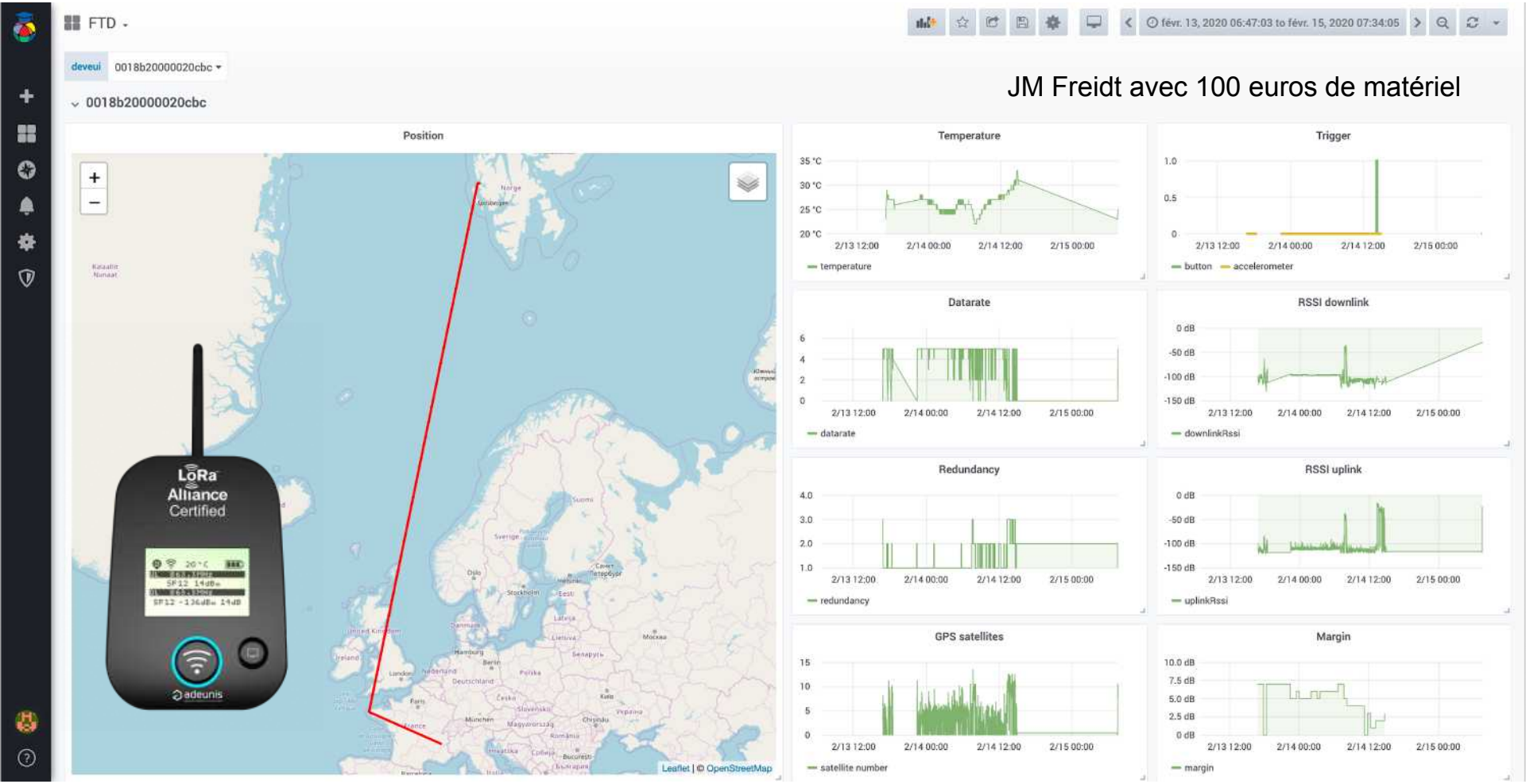
Guerre électronique / Electronic Warfar
Bouillage et Leurrage GNSS

A Russian Krasukha-4 jamming station was captured in Ukraine in March
The Russian Krasukha-4 is designed to jam low-orbit signals, drones and missiles

A Russian R-330ZH Zhitel station used to jam GPS signals

Exemple de leurrage GPS dans un réseau LoRaWAN (station de base et suiveur GPS)

Grenoble, 220m,14/02/2020 –> Svalbard, 8849m, 24/12/2019

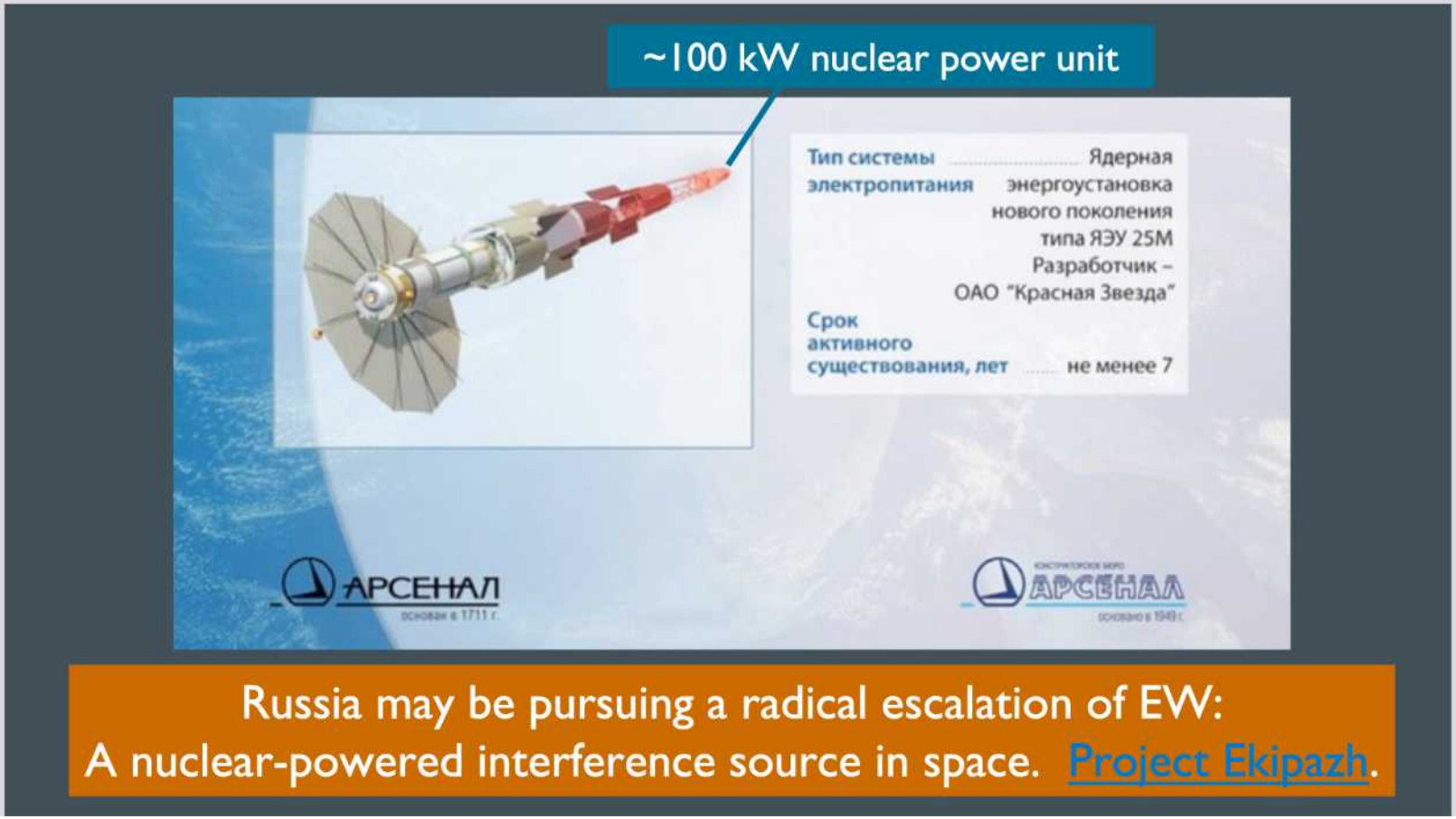


JM Freidt avec 100 euros de matériel

https://gricad-media.univ-grenoble-alpes.fr/video/time-transfer-and-global-navigation-satellite-systems-gnss-spoofing-poofing-detection-spoofing

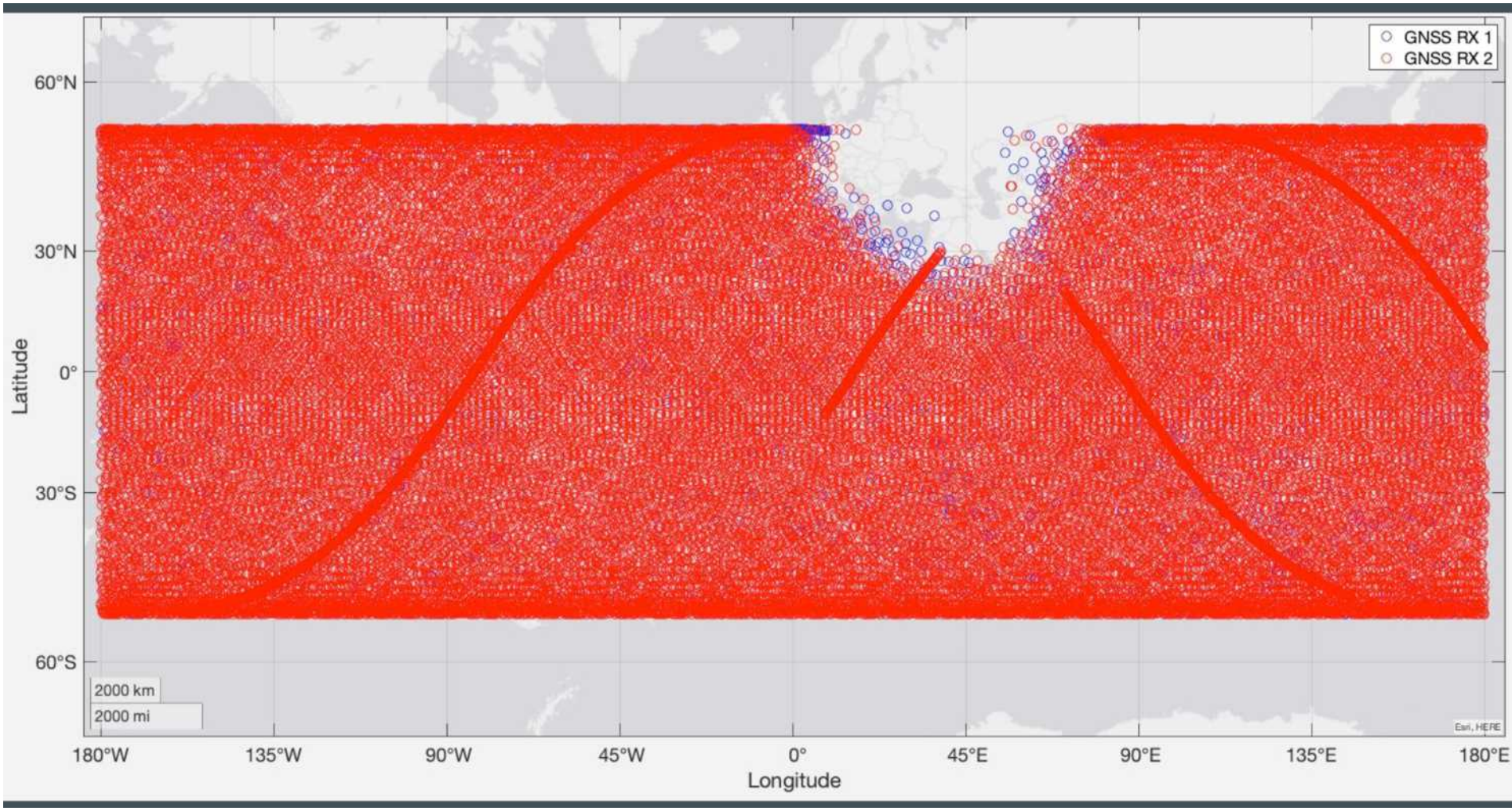
Guerre électronique / Electronic Warfar
Bouillage et Leurrage GNSS

https://www.gps.gov/cgsic/meetings/2024/humphreys.pdf

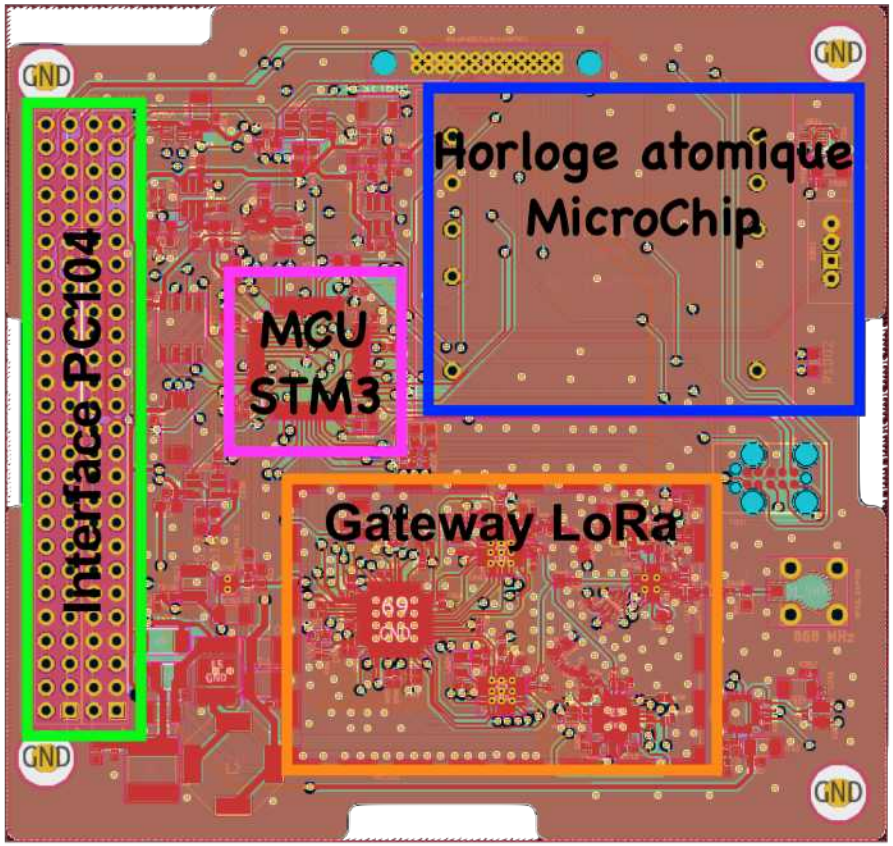


Conflict GPS jamming impacting LEO satellites

https://www.gps.gov/cgsic/meetings/2024/humphreys.pdf

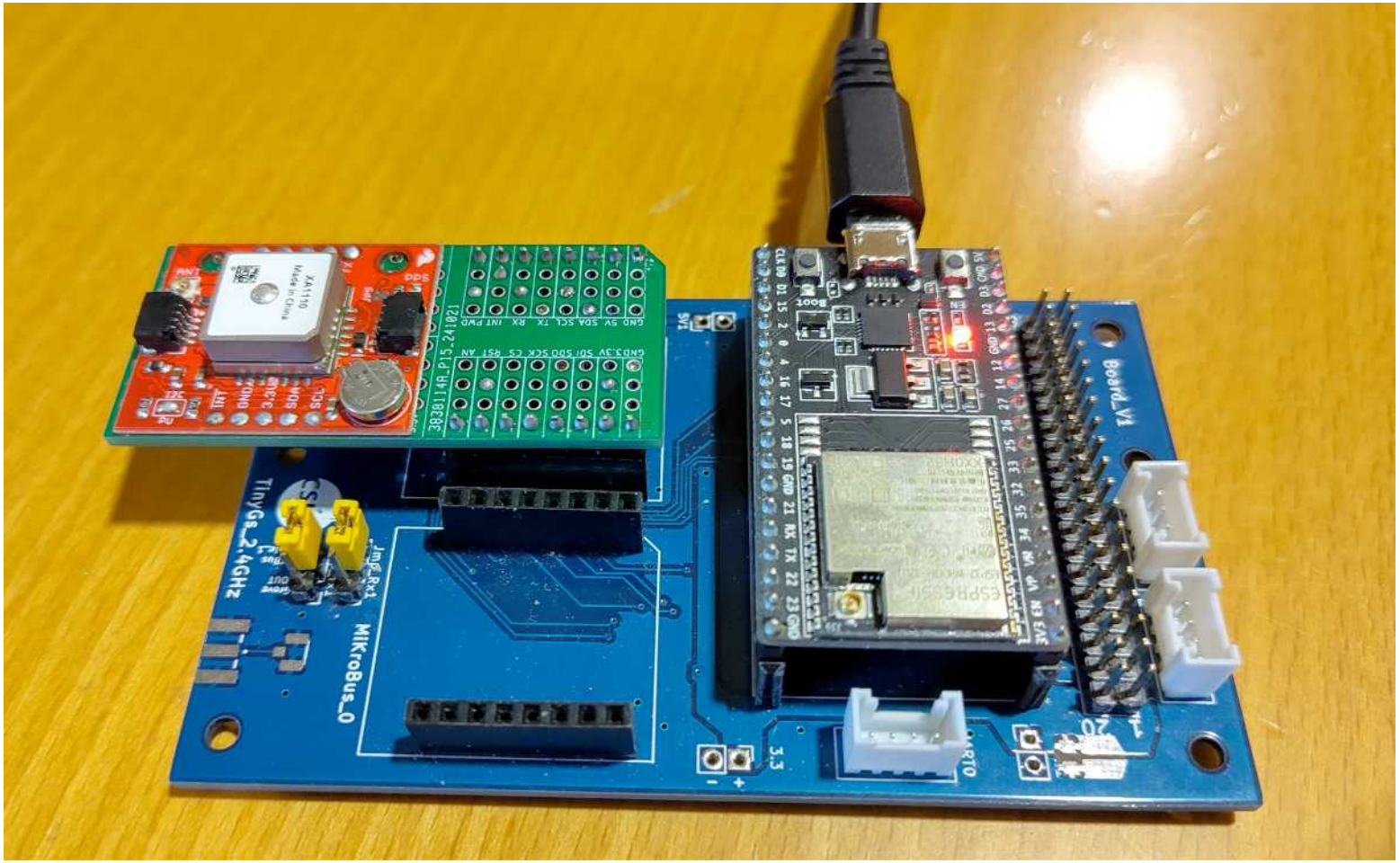


CubAClock : LEO PNT



Passons à pratique

ESP32 (Arduino) + XA1110 GNSS Module



ESP32 (Arduino) + XA1110 GNSS Module

Récupération des trames NMEA0183 d'un module GNSS (UART, I2C)

```
$GPRMC,045103.000,A,3014.1984,N,09749.2872,W,0.67,161.46,030913,,,A*7C
$GPGGA,045104.000,3014.1985,N,09749.2873,W,1,09,1.2,211.6,M,-22.5,M,,0000*62
$GPRMC,045200.000,A,3014.3820,N,09748.9514,W,36.88,65.02,030913,,,A*77
$GPGGA,045201.000,3014.3864,N,09748.9411,W,1,10,1.2,200.8,M,-22.5,M,,0000*6C
$GPRMC,045251.000,A,3014.4275,N,09749.0626,W,0.51,217.94,030913,,,A*7D
$GPGGA,045252.000,3014.4273,N,09749.0628,W,1,09,1.3,206.9,M,-22.5,M,,0000*6F
```

Décodage des trames NMEA0183

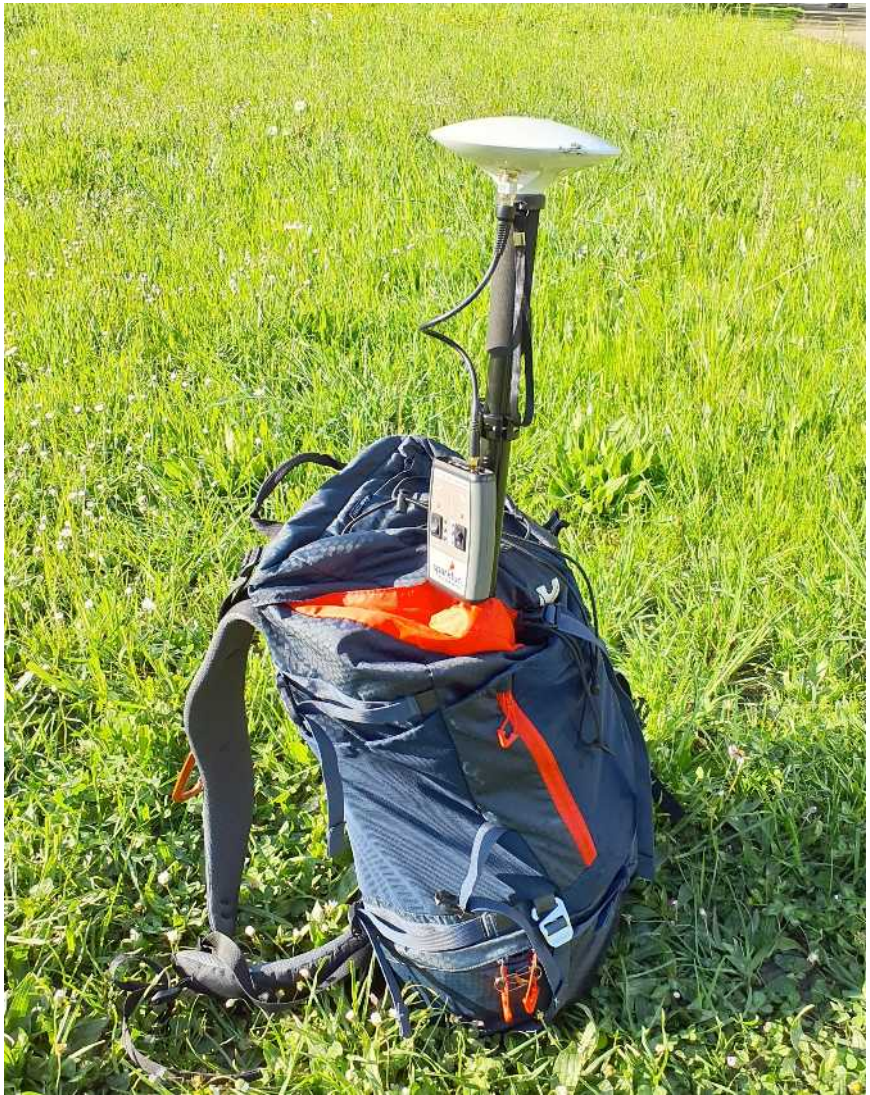
Sats	HDOP	Latitude (deg)	Longitude (deg)	Fix Age	Date	Time	Date Age	Alt (m)	Course --- from GPS	Speed ----	Card ----	Distance ---- to POI	Course ----	Card ----	Chars RX	Sentences RX	Chec Fail
0	0.0	**********	**********	****	04/16/2025	13:32:26	260	******	******	*****	***	********	******	***	18849	0	0
4	2.7	44.911983	5.783640	465	04/16/2025	13:32:27	465	870.34	272.54	0.50	W	31	356.60	N	19176	2	0
4	2.7	44.911888	5.783698	486	04/16/2025	13:32:28	486	870.34	272.54	0.81	W	31	356.59	N	19502	4	0
4	2.7	44.911865	5.783693	489	04/16/2025	13:32:29	489	870.32	257.45	1.11	WSW	31	356.59	N	19829	6	0
4	2.7	44.911842	5.783696	493	04/16/2025	13:32:30	493	870.33	254.49	1.24	WSW	31	356.59	N	20156	8	0
2	100.0	44.911831	5.783672	671	04/16/2025	13:32:31	201	870.33	254.49	1.24	WSW	31	356.60	N	20766	9	0
0	100.0	44.911831	5.783672	1672	04/16/2025	13:32:32	602	870.33	254.49	1.24	WSW	31	356.60	N	20994	9	0
0	100.0	44.911831	5.783672	2673	04/16/2025	13:32:33	603	870.33	254.49	1.24	WSW	31	356.60	N	21222	9	0

GNSS @ Near space 🎈🎈🎈🎈

GNSS @ Near space 🎈🎈🎈🎈

GNSS @ Near space 🎈🎈🎈🎈

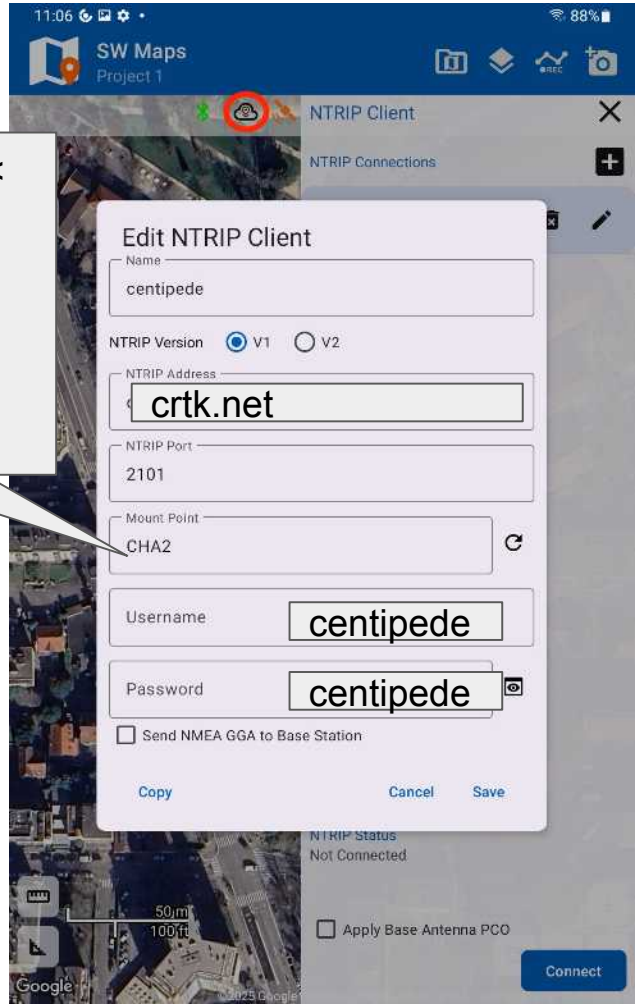
Sparkfun RTK Surveyor

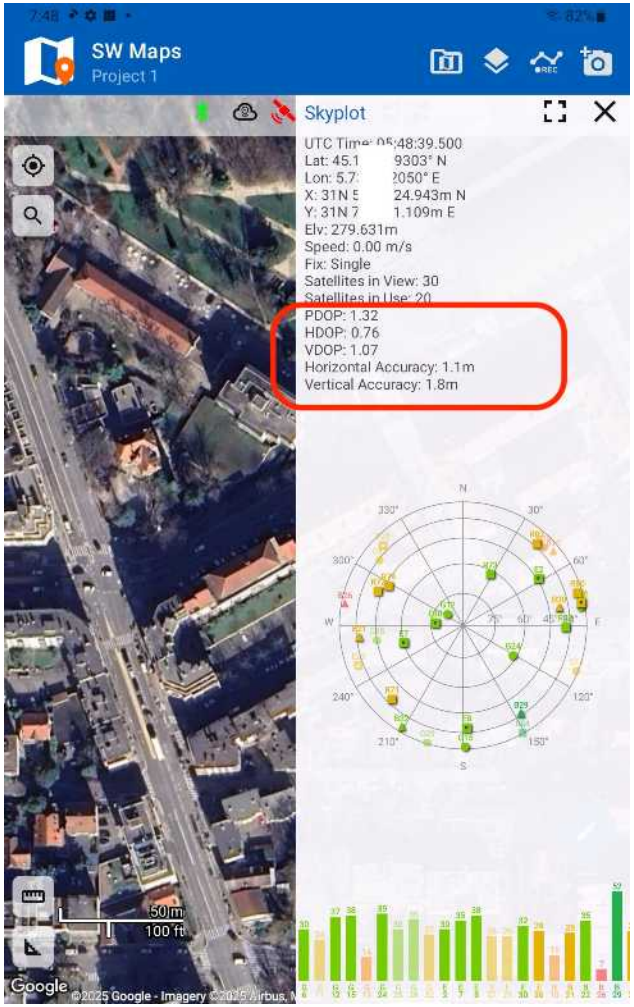


Application compagne du Sparkfun RTK Surveyor

http://crtk.net:2101

Les bases voisines (< 30 kms):
SMH
CHA2
ALPE
TMAC
CRO2





ThingSat

- **https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/thingsat/public/**
- 🛰️ Vidéo Partie 1 : Le satellite
- 🛰️ Vidéo Partie 2 : La mission
- 🛰️ Vidéo Partie 3: Le déploiement
- 🛰️ Vidéo Partie 4: Un travail d'équipe
- 🎈 Vidéo : Lâcher des ballons jusqu'aux portes de l'Espace !
- 🎈🛰️ Vidéo: Un nanosatellite à basse énergie pour connecter les zones les plus isolées : le pari de Thingsat

Bonus track : 🌑🌒🌓🌔 **SeleNet** 🌔🌓🌒🌑

https://github.com/csu-grenoble/selenet/

SeleNet is a simulation platform for lunar IoT networks that uses SPICE-based orbital physics and a CesiumJS 3D interface to visualize satellites 🛰️, ground devices 👷👷👷🤖🤖🤖👾👾👾, and communication links 📡